எடுத்துக்காட்டு 3.57

$8x+5y=9;\ kx+10y=15$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்குத் தீர்வுகள் இல்லையெனில் k இன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட இரு நேரிய சமன்பாடுகள்

$$\begin{matrix} 8x+5y=9 \\ kx+10y=15 \end{matrix} \quad \left[\begin{matrix} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{matrix}\right]$$

இங்கு $a_1=8,\ b_1=5,\ c_1=9,\ a_2=k, b_2=10, c_2=15$

தீர்வுகள் இல்லையெனில் $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$ ஆகவே, $\frac{8}{k}=\frac{5}{10}\neq\frac{9}{15}$

$$80=5k$$
$$k=16$$

செயல்பாடு - 3

1. கொடுக்கப்பட்ட நேரிய ஒருங்கமைவுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் பின்வருமாறு இருந்தால் k இன் மதிப்பைக் காண்க:
   (i) $2x+ky=1;\ 3x-5y=7$ ஆகிய சமன்பாடுகளுக்கு ஒரேயொரு தீர்வு உண்டு.
   (ii) $kx+3y=3;\ 12x+ky=6$ ஆகிய சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு இல்லை.
   (iii) $(k-3)x+3y=k;\ kx+ky=12$ ஆகிய சமன்பாடுகளுக்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு.
2. கொடுக்கப்பட்ட $3x-(a+1)y=2b-1,\quad 5x+(1-2a)y=3b$ நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டெனில் a மற்றும் b இன் மதிப்புகளைக் காண்க.

செயல்பாடு - 4

கீழ்க்காணும் அட்டவணையில், கொடுக்கப்பட்ட நேரிய சமன்பாட்டிற்குப் பொருத்தமான மற்றொரு நேரிய சமன்பாட்டினைக் காண்க.

கொடுக்கப்பட்ட நேரிய சமன்பாடு	மற்றொரு நேரிய சமன்பாடு		
	ஒரேயொரு தீர்வு	எண்ணற்ற தீர்வுகள்	தீர்வு இல்லை
$2x+3y=7$	$3x+4y=8$	$4x+6y=14$	$6x+9y=15$
$3x-4y=5$			
$y-4x=2$			
$5y-2x=8$			

பயிற்சி 3.14

ஏதேனும் ஒரு முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க

1. ஓர் ஈரிலக்க எண்ணையும் அதன் இலக்கங்களை மாற்றுவதால் கிடைக்கும் எண்ணையும்

3 Algebra_TM_T1.indd 143 02/12/2022 20:31:51